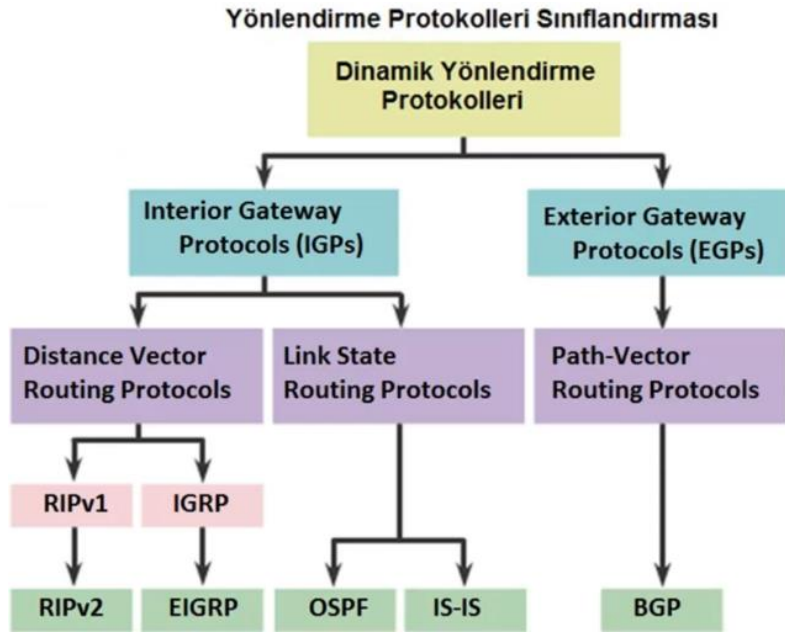


Dinamik Yönlendirme Protokollerine Giriş

Dinamik yönlendirme protokolleri, router'ların ağ topolojisini **otomatik** olarak öğrenmesini ve en uygun yolu seçmesini sağlayan protokollerdir. Statik yönlendirmede yollar elle girilirken, dinamik yönlendirmede router'lar birbirlerine bağlı oldukları ağları duyurur ve ağda değişiklik olursa (örneğin bir bağlantı koparsa) en kısa alternatif yol otomatik olarak hesaplanır.

Bu protokoller, büyük ve karmaşık ağlarda yönetim kolaylığı, esneklik ve yedeklilik sağlar. Başlıca türleri; **mesafe vektör (RIP)**, **link state (OSPF, IS-IS)**, **hibrit (EIGRP)** ve **path vector (BGP)** protokolleridir.



RIPv2 Nedir? RIPv2 Yapılandırması

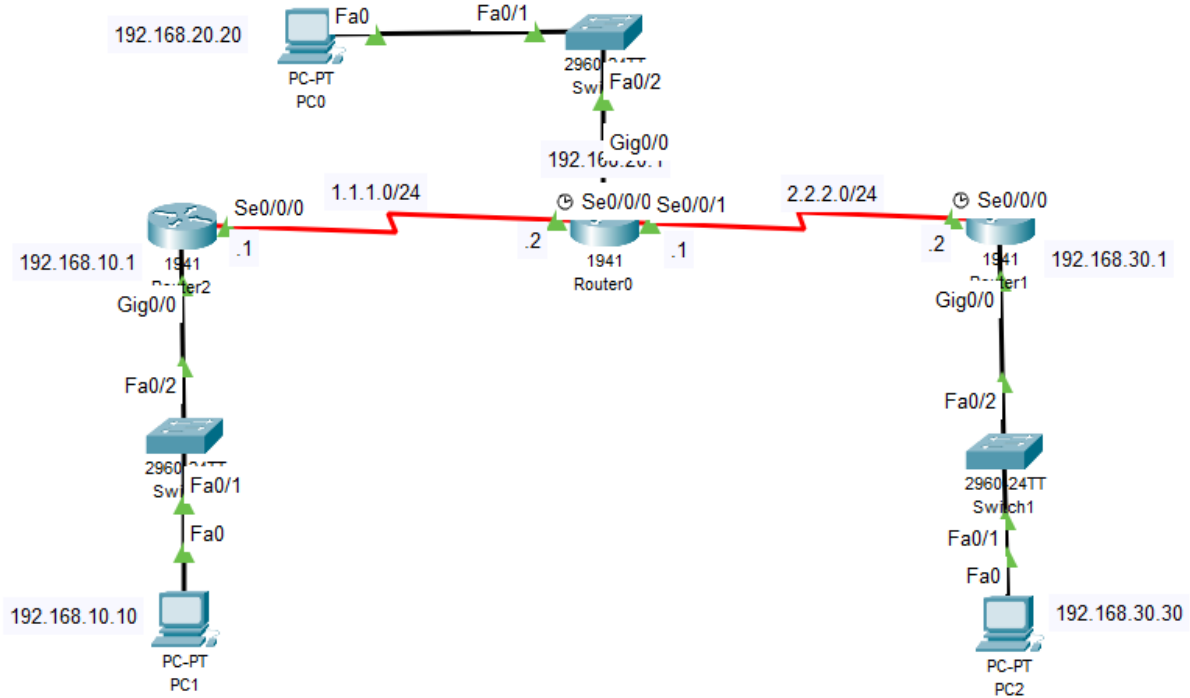
RIPv2 (Routing Information Protocol version 2), **Bellman-Ford** algoritmasını kullanan, mesafe vektör tabanlı bir dinamik yönlendirme protokolüdür. RIPv1'in geliştirilmiş sürümü olup RFC 2453'te tanımlanmıştır. Yönlendirme kararlarını **yalnızca hop sayısına** göre verir ve **en fazla 15 hop** destekler.

RIPv2 sınıfsız (classless) yapıya sahiptir; bu sayede **CIDR ve VLSM destekler** ve yönlendirme güncellemelerinde **subnet mask bilgisi taşır**. Komşu router'lara yönlendirme tablolarını **her 30 saniyede bir** gönderir ve bu güncellemeleri broadcast yerine **multicast** (224.0.0.9) adresi üzerinden **UDP 520** portunu kullanarak iletir.

Ayrıca kimlik doğrulama desteği (plain text veya MD5) sunarak güvenliğini artırır. Basit ve kolay yapılandırılabilir olması küçük ve orta ölçekli ağlar için uygun hale getirirken, 15 hop sınırlaması, yavaş yakınsama süresi ve her 30 saniyede bir yaptığı güncellemelerin oluşturduğu ek trafik nedeniyle büyük ölçekli ağlarda verimsizdir.

Aşağıdaki yapıda örneği gerçekleştirelim:

RIPv2 YAPILANDIRMASI VE DOĞRULAMASI



Normalde statik yönlendirmeyi öğrenmiştik ve gitmek istediğimiz network'ü ip route ile belirtiyorduk. Şimdi bunun yerine RIPv2 ile dinamik yapılandırmaya başlayalım.

Bunun için her bir router üzerinde yönlendirmede uygulanacak protokolü seçeriz ve tanıtacağımız networkleri belirtiriz. Router ? ile dinamik yönlendirme protokollerini görebiliriz, biz rip seçeceğiz, diğer seçeneklere daha sonra değinilecek. Sonrasında version 2 diye belirtiriz. Ve sonra tanıtmak istediğimiz networkleri yazarız. Örneğin soldaki (router2) router için;

```
Router(config)#router ?
  bgp      Border Gateway Protocol (BGP)
  eigrp    Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
  ospf     Open Shortest Path First (OSPF)
  rip      Routing Information Protocol (RIP)
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 1.1.1.0
Router(config-router)#network 192.168.10.0
Router(config-router)#end
```

Ortadaki (router0) router için;

```
Router(config)#route rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 1.1.1.0
Router(config-router)#network 2.2.2.0
Router(config-router)#network 192.168.20.0
Router(config-router)#end
Router#
```

Sağdaki (router1) router için;

```
Router(config)#route rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 2.2.2.0
Router(config-router)#network 192.168.30.0
Router(config-router)#end
Router#
```

Hepsini yaptıktan sonra yönlendirme tablolarında R kategorisinde görebiliriz.

```
Gateway of last resort is not set

  1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       1.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       2.2.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
L       2.2.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
R       192.168.10.0/24 [120/1] via 1.1.1.1, 00:00:01, Serial0/0/0
R       192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R       192.168.30.0/24 [120/1] via 2.2.2.2, 00:00:29, Serial0/0/1

Router#
```

Burada şöyle bir şey oluyor. Her 30 saniyede bir güncelleme geçtiğini, rip paketleri gönderildiğini söylemiştik. Fakat bu güncellemeler bizim local area'mıza kadar, son kullanıcıya kadar gidiyor. Ama gitmesine gerek yok. Bu sadece router'ları ilgilendiren bir durum.

Bu yüzden router'lar üzerinden güncellemelerin gitmesini istemediğimiz interface'leri pasif hale getiriyoruz. Ama şunu unutma router'dan router'a giden interface'leri pasif hale getirmiyoruz. Çünkü paketlerin ordan gitmesi lazım.

Aşağıdaki şekildeki gibi 3 router için de bunu uyguladık çünkü hepsinin gig 0/0 portu local area'sına bakıyor.

```
Router(config)#
Router(config)#router rip
Router(config-router)#ver 2
Router(config-router)#pass
Router(config-router)#passive-interface gig
Router(config-router)#passive-interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-router)#
```

Show ip protocol komutu ile de hangi yönlendirme protokolünün kullanıldığını görebiliriz.

Son olarak ortadaki router için bir default statik route yazalım ve ISP'e gitsin. Bu statik route'u diğer router'lara öğretmek bir komutumuz var.

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.224
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#defa
Router(config-router)#default-information or
Router(config-router)#default-information originate
Router(config-router)#
```

Özet olarak bu dinamik yönlendirme protokolü daha küçük ağlarda, 15 router'a kadar bulunan ağlarda çalışabilir. Diğer yönlendirme protokollerine göre daha az işlemci/CPU gücü gerektirir.